

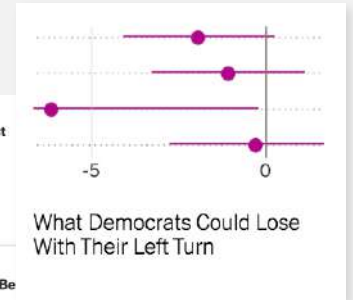
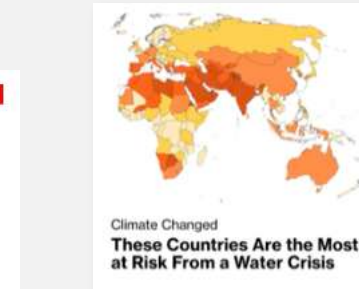
Research project

시각화 썸네일에 대한 디자인 스터디

쉽게 읽히면서도 매력적인 시각화 썸네일을 만들 수 있을까?

Role: 1st author – study design, analysis (기여도 70% 이상)

Date: 2019.03. ~2020.12.



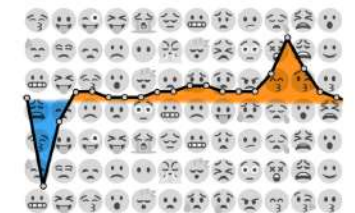
Are Men Singing Higher in Pop Music?

Men's voices in pop music seem really high. When was vocal register the highest?

By MATT DANIELS

How does sentiment change on Twitter?

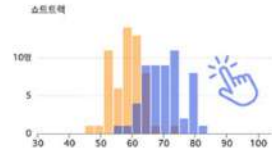
Content of millions of tweets each hour is one way to see how sentiment is changing mood in near-real time. The Wall Street Journal and others have plotted that sentiment, relative to recent norms.



Background

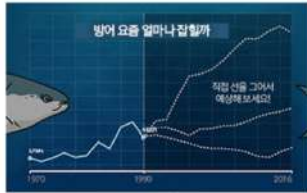
새로운 트렌드의 등장: 차트를 썸네일에 넣어 만들기

국내외로 시각화 썸네일의 비중이 커지고 있어요



[한눈에 스포츠] 평창올림픽 참가선수 신체 현황

2018.02.21



우리 물고기가 달라졌어요

중앙일보 '디지털 스페셜'



WSJ graphics



FiveThirtyEight

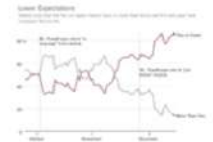
하지만 일부 차트는 읽기도 힘든 경우가 많습니다

Dec 19, 2018

Investors Expect a Much Less Aggressive Fed in 2019

Investors are increasingly betting that the Federal Reserve will slow the pace of interest rate increases next year.

By STEPHEN GROER



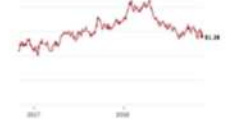
뉴욕타임즈의 썸네일. 글자를 읽을 수조차 없어요

Nov. 16, 2018

DEALBOOK

Pound Slides as Brexit Turmoil Hits Britain Again

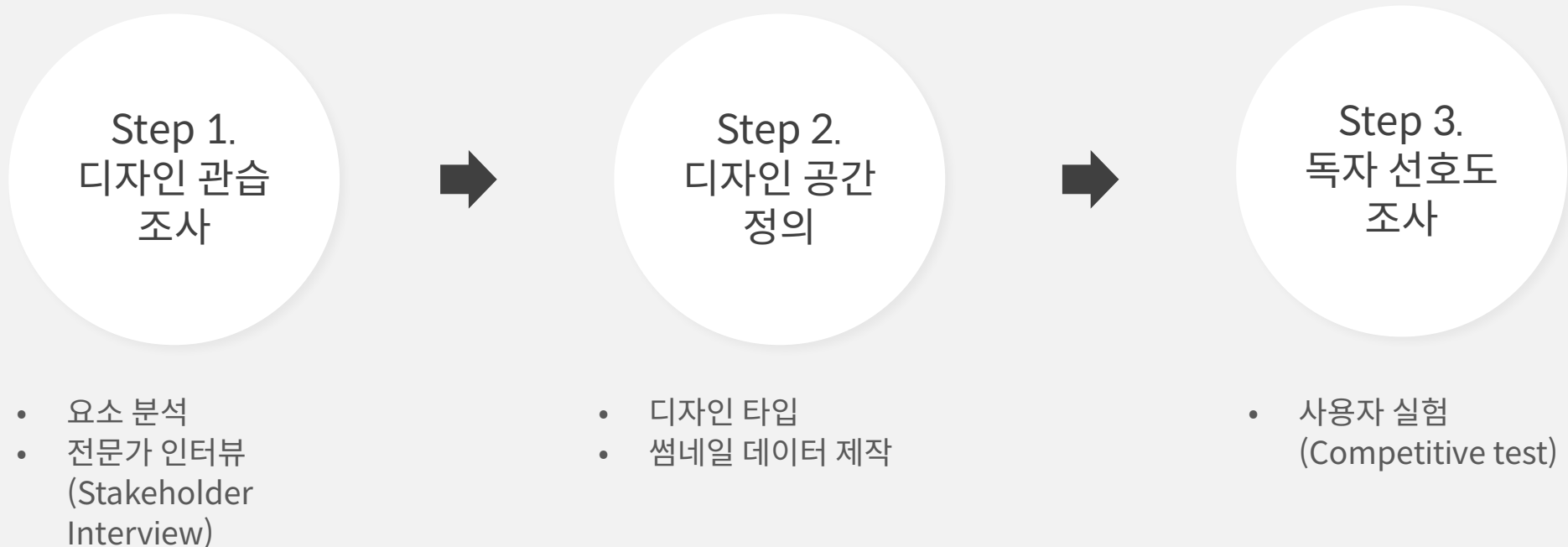
The decline in the currency comes as the British government struggles to find support for its plans to leave the European Union.



뉴욕타임즈의 썸네일. 많은 부분이 크롭되어 읽기 힘듭니다

차트를 썸네일에 넣을 때, 최적의 효과를 보여주는 디자인은?

요소 분석으로 정의한 디자인 스페이스를 4가지 유형으로 한 단계 좁히고, 독자들의 선호를 물어 본 후 결과를 바탕으로 디자인 가이드를 제시했습니다.



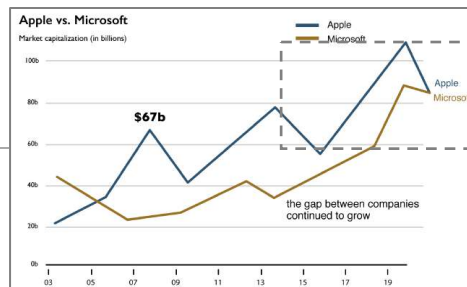
Step 1. 디자인 관습 조사

요소 분석

미국 7개 신문사에서 약 3개월동안 시각화 썸네일을 수집하였습니다. 새로운 요소들을 위주로 분류법(taxonomy)을 확장하여 각각 요소 유무를 표시했어요.

편집 기법

기사의 시각화



썸네일 제작

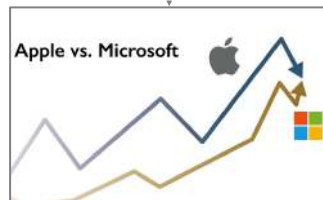
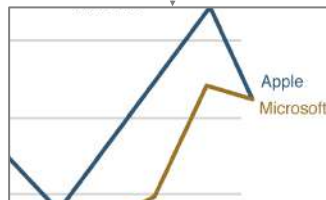
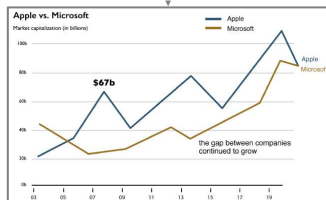
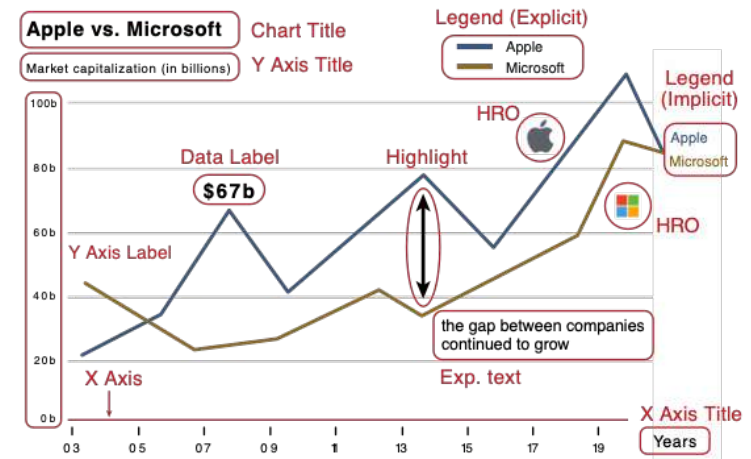


차트 요소 분류



시각화 선행 연구의 분류법에서 확장하여 제작함

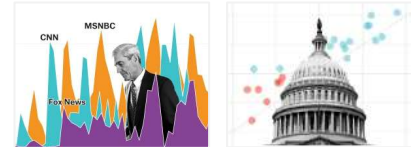
- Visualization Components - Borkin et al. (2016)
- Graphical and Figurative Components - Byrne et al. (2016)
- Annotations - Ren et al. (2017)

Step 1. 디자인 관습 조사

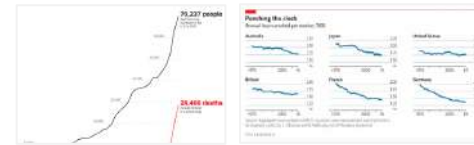
67개 썸네일 분석 결과

뉴스 기관별 디자인 전략

- 온라인 미디어 기반 뉴스미디어 (FiveThirtyEight, The Wall Street Journal)
: 썸네일을 새로 제작 - 축 레이블과 같은 기본 차트 요소를 제거하고 이미지를 주로 합성함



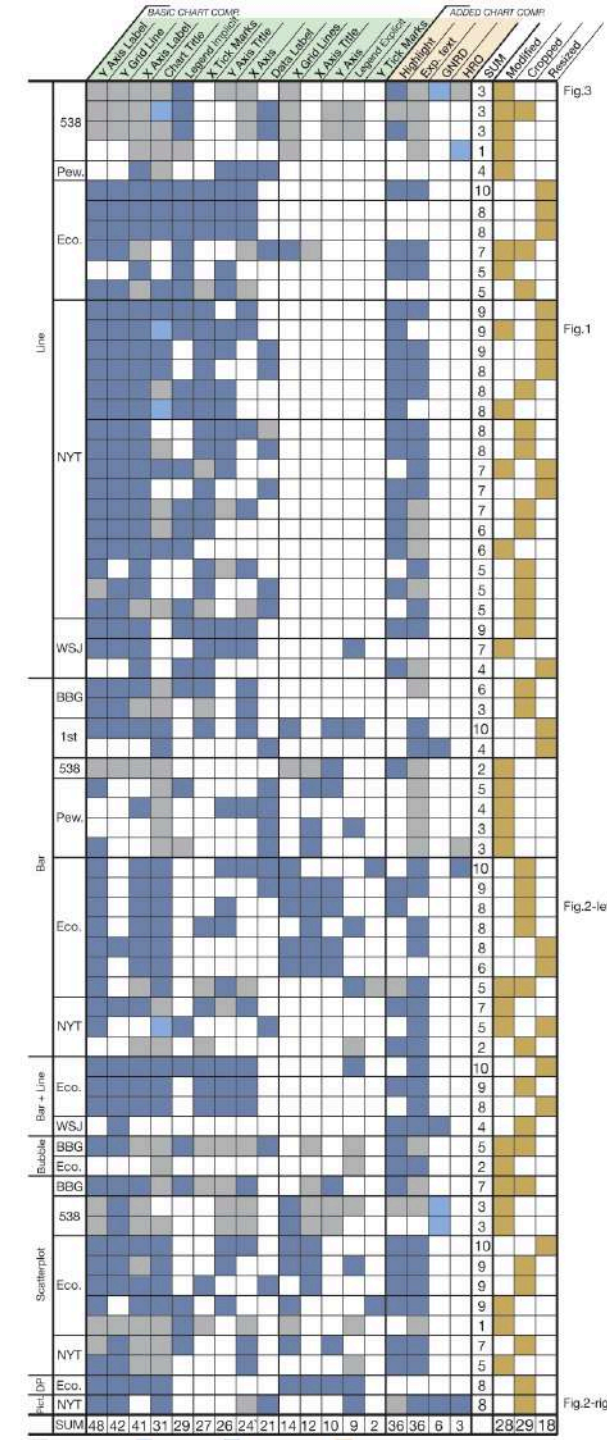
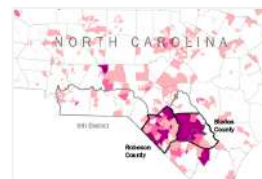
- 전통적인 종이 기반 뉴스미디어 (The New York Times, The Economist)
: 기사에 차트를 주로 단순 축소시키거나 크롭하여 사용



차트별 경향성

- 주로 라인 차트를 썸네일로 제작 (30개/67개): X축 타이틀, Y축, 범례를 삭제, 하이라이트/글귀를 삽입
- 지도는 크롭 방식을 선호 (14개/17개)

	Map										Pie	PCP	Rad.	San	bar+ line+ map	line+ map			
	BBG			Pew.	Eco.			NYT			WSJ	FTJ	NYT	538	Eco.	BBG	Pew.	Eco.	SUM
Modified											WSJ	FTJ	NYT	538					8
Cropped																			14
Resized																			3



Step 1. 디자인 관습 조사

현업 전문가 인터뷰



6명의 현업 관계자와 현재 시각화 썸네일 디자인 관습에 대한 인터뷰 진행

- Two journalist engineers, an interactive graphics developer, a senior news article editor, a data scientist, and a computational journalist



이메일과  Slack (#journalism) 채널 활용

1. 디자인 의도/목표

뉴스 미디어의 브랜드 정체성 살리기

독자의 시선을 끌 정도의 심미성 확보

기사와 관련된 특이한 아트웍이나 시각적 이미지를 합성

2. 시각화 썸네일을 디자인하며 힘든 점

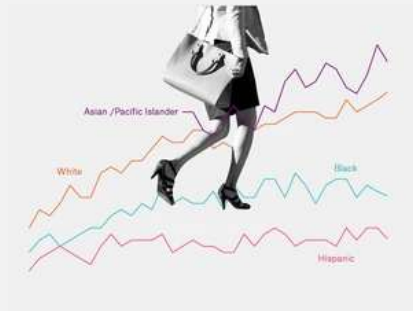
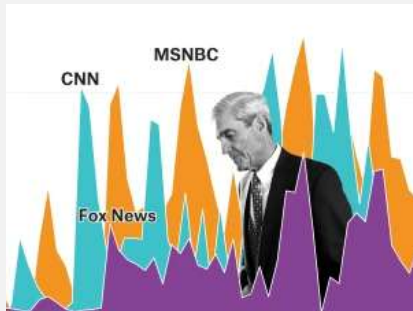
아직까지 모든 경우에 적용가능한 디자인 규칙이 없음
(No hard and fast rules of thumb)

썸네일에 차트를 넣게 되었을 때,
너무 지루하게 느껴지거나 정보를 많이 주는 점을 우려함

Step 1. 디자인 관습 조사

현업 전문가 인터뷰

인터뷰를 통해 사진을 합성하며 아름답게 만들고자 하는 디자인 의도를 알 수 있었어요



하지만 단지 현업 디자이너의 ‘가설’에 불과했어요. 진짜 독자들은 과연 어떻게 생각할까요?

Step 2. 디자인 공간 정의

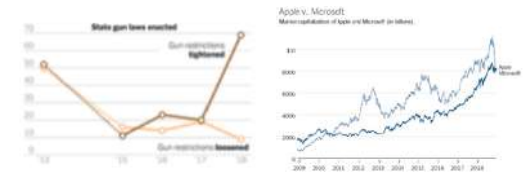
썸네일 디자인 타입

앞선 썸네일 분석을 바탕으로, 대표적인 디자인 타입을 추릴 수 있었습니다. 뉴스 미디어 썸네일 디자인을 추려 차트 요소에 더 중점을 둔 썸네일 디자인 타입을 4가지로 정의했습니다.

축소 (Resized):

다른 편집 기법 없이 기존 시각화를 단순 축소시킨 버전

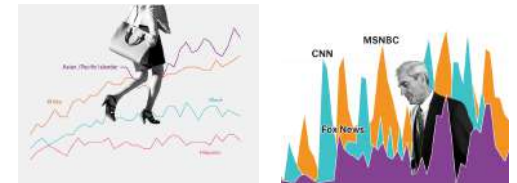
- 대표 뉴스미디어: 뉴욕타임즈, 이코노미스트



그래픽 (Graphics Not Relevant to Data):

축 정보를 최대한 생략하고, 그래프에 사람 사진을 함께 합성하여 예술적인 느낌을 줌

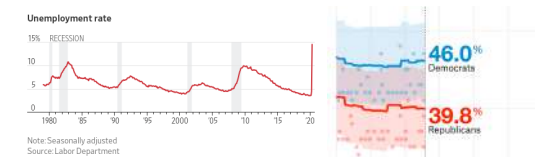
- 대표 뉴스미디어: FiveThirtyEight, 월스트리트저널



하이라이트 (Highlight):

붉은 박스로 특정 구간을 강조하고, 데이터 레이블로 크게 표시한 것이 특징, 축은 없고 가이드선으로 처리

- 대표 뉴스미디어: 블룸버그 뉴스, 월스트리트 저널



아이콘 (HRO):

격자무늬처럼 보이는 축을 배경으로 그래프에 아이콘 또는 로고를 삽입한 것이 주요한 특징

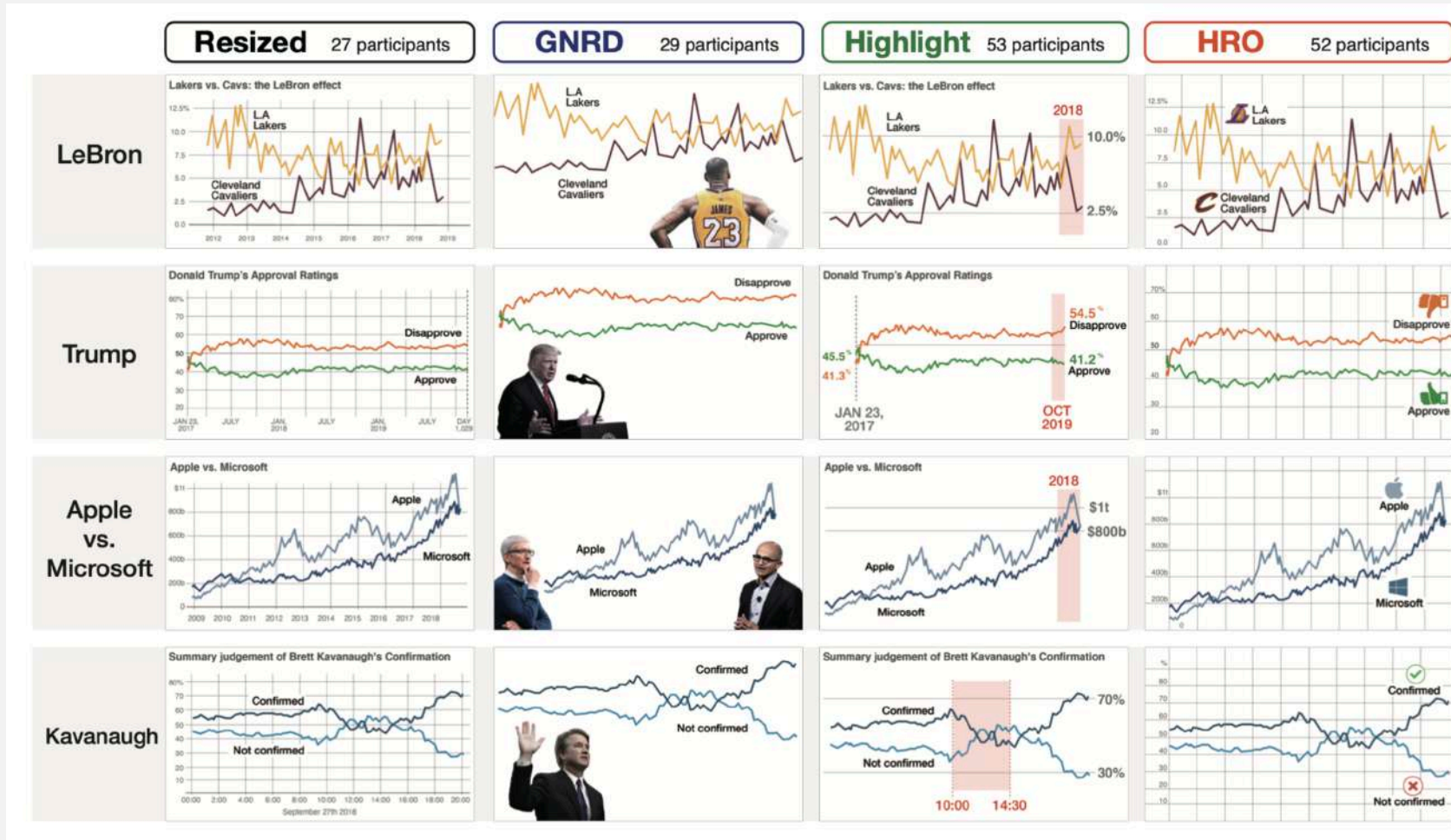
- Pew Research Center, FiveThirtyEight



Step 2. 디자인 공간 정의

썸네일 디자인 타입

보다 현실감있는 실험을 위해 실제 기사에 대해 썸네일을 제작했어요. 4가지 디자인 타입에 4가지 기사, 총 16개의 썸네일을 제작하였습니다.



선정 조건

- 주제: 스포츠, IT, 경제
- 기사와 썸네일에 시각화를 반드시 포함

Step 3. 독자 선호도 조사

온라인 실험 진행

미국 온라인 실험 플랫폼 Prolific에서 161명의 크라우드 워커를 모집하여 실험을 진행하였습니다.

기본정보 수집

Demographic survey
Input is not valid

Your Prolific ID?

Your age?

Type in Number

Your gender?

Your final degree?

High School	(University/College)	M.S	PhD
-------------	----------------------	-----	-----

Your visualization experiences? (How familiar are you with visualizations?)

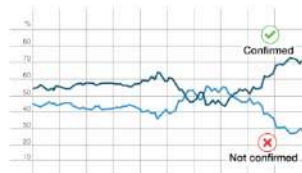
1	2	3	4	5	6	7
Not familiar at all			Very familiar			

How frequent do you read news articles per week on mobile devices?

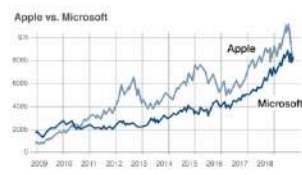
None	less than 2	less than 5	less than 7	more than 7 (everyday)
------	-------------	-------------	-------------	------------------------

읽고 싶은 썸네일 클릭

Graphics



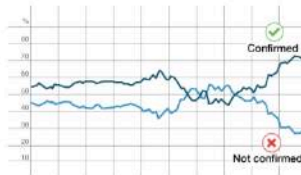
Brett Kavanaugh may have fared better with senators than voters
By Elisha Blick



Apple's Bad Month Is Getting Worse, Jeopardizing Its Status as Most Valuable Company
By Hallie Rohan

Donald Trump's Approval Ratings

고른 이유 기술



Brett Kavanaugh may have fared better with senators than voters
By Richard Smith

Please write why you **did not** select this article. (200 character limit)

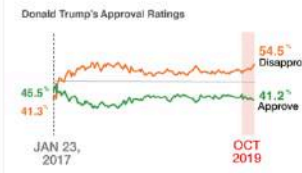
(0 / 200 characters)

Next

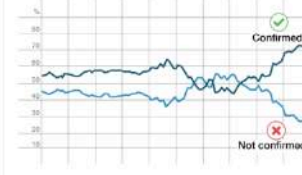
필터링 질문

Please click the article that you chose previously.

Donald Trump's Approval Ratings



How popular is Donald Trump?
By Hipolito Crist



Brett Kavanaugh may have fared better with senators than voters
By Elisha Blick



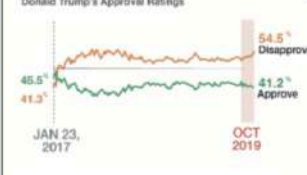
실험 화면 예시

Graphics



Brett Kavanaugh may have fared better with senators than voters
By Margaret Vorhuesen

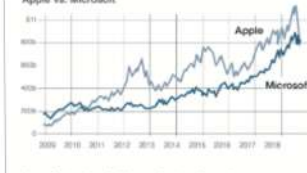
Donald Trump's Approval Ratings



How popular is Donald Trump?
By Justin Kling

What Reddit Can Tell Us About NBA Fan Bases
By Mateo Ward

Apple vs. Microsoft



Apple's Bad Month Is Getting Worse, Jeopardizing Its Status as Most Valuable Company
By Zackery Runolfsdottir

GNRD

Highlight

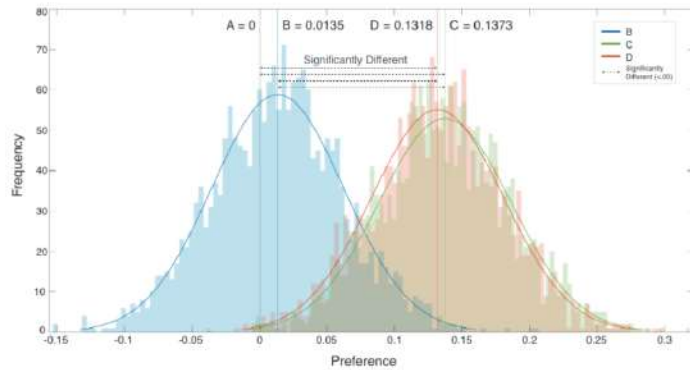
Resized

Step 3. 독자 선호도 조사

실험 결과 분석

통계적 검증 (정량)

가장 많이 선택된 썸네일 디자인 타입과
통계적 유의미성을 검증함



Thematic Coding (정량+정성)

썸네일을 선택한 이유 분포를
디자인 타입 별로 분석함

A (43 comments)		B (52 comments)	
Interpretable (51%)		Interpretable (40%)	
Inviting (49%)		Inviting (60%)	
Theme	Counts	Theme	Counts
Informative	10 (23%)	Interesting, eye-catching	15 (29%)
Interesting, eye-catching	9 (21%)	Stimulating curiosity	11 (21%)
Predictable, storytelling	6 (14%)	Less cluttered	6 (11%)
Less cluttered	6 (14%)	Informative	6 (11%)
Professional, unbiased	5 (12%)	Predictable, storytelling	5 (10%)
Stimulating curiosity	5 (12%)	Aesthetically pleasing	4 (8%)
Aesthetically pleasing	2 (4%)	Matching with an article title	4 (8%)
Matching with an article title	0 (0%)	Professional, unbiased	1 (2%)

요소별 코멘트 분석 (정성)

차트 요소를 따로 언급한 코멘트만 추려내어
썸네일을 클릭하게 만드는 역할을 발견함

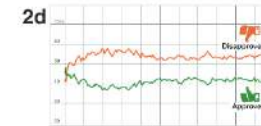


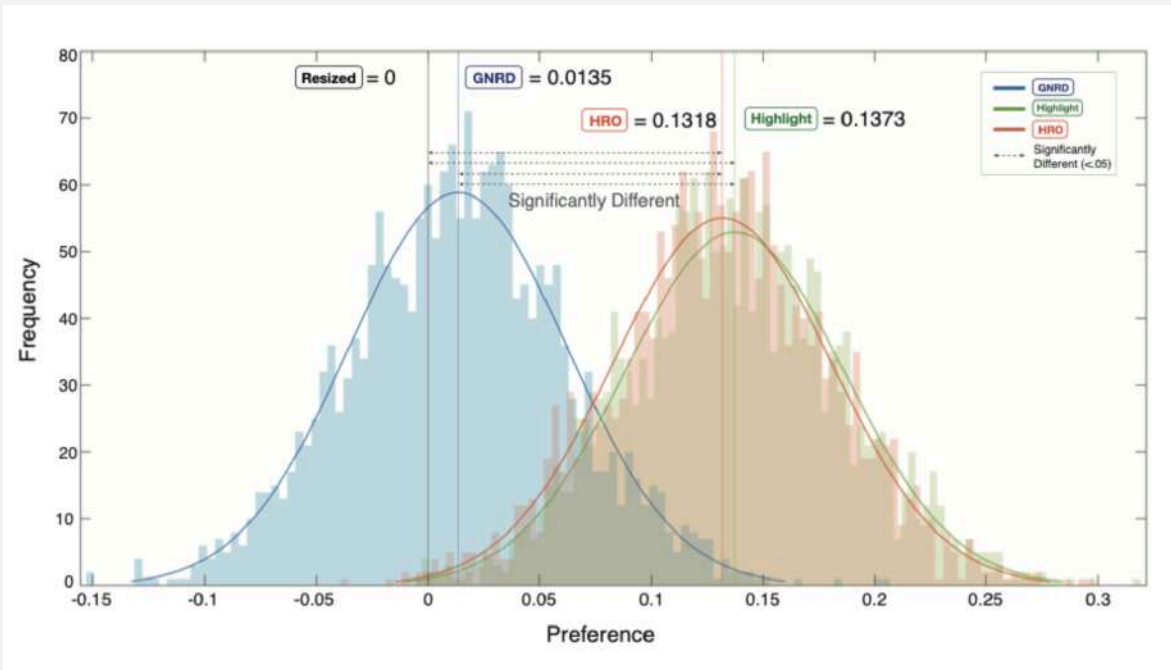
Chart component (HROs)

"thumbs up and thumbs down is a universally used graphic representation which was easy to understand for me." (P157)

One's evaluation on HROs

Step 3. 독자 선호도 조사

실험 결과 분석



분포가 겹칠수록 둘 중 하나를 선택할 확률은 50%이고, 그래프가 오른쪽에 있을 수록 선호할 확률이 높음

하이라이트와 아이콘 썸네일이 축소, 그래픽 썸네일보다 유의미하게 많이 선택됨

- 축소: 27명, 그래픽: 29명, 하이라이트: 53명, 아이콘: 52명
- Chi-squared test, ($\chi^2=14.9752$, $df=3$, $p=.001$)
- Thurstonian Modeling,
 - $P(\text{그래픽} < \text{하이라이트}) = 99.5\%$
 - $P(\text{축소} < \text{하이라이트}) = 99.7\%$
 - $P(\text{축소} < \text{아이콘}) = 99.7\%$
 - $P(\text{그래픽} < \text{아이콘}) = 99.6\%$

*Thurstonian Modeling:

점인 선택 데이터를 기반으로, '선호'라는 연속적 개념의 새로운 모델을 만드는 분석법

** $P(A < B)$ = 독자가 A타입보다 B타입을 더 선호할 확률

실험 결과 분석

카테고리	테마	예시
심미성 (48%)	흥미로움, 시선을 끄 (24%)	“그래프가 너무 강렬해서 눈에 확 들어오네요.” (p160) “그래프가 흥미로워 보여서 클릭했어요.” (p141)
	호기심을 유발함 (13%)	“그래프의 변동성이 컸는데, 왜 데이터가 그렇게 생겼는지 기사에서는 어떻게 설명할 지에 대해 궁금하게 만들었어요.” (P4)
	프로페셔널, 편향되지 않음 (6%)	“전반적인 톤이 프로페셔널해 보였어요.” (p29) “썸네일 그래프 중에서 가장 오해의 소지가 적고 투명해보였어요.” (p80)
	심미적으로 아름다움 (5%)	“이 그래프가 보여지는 썸네일 중에서 가장 매력적으로 보였어요.” (p90)
정보성 (52%)	유익함 (22%)	“이미지의 그래프가 나에게 가장 의미가 있었습니다. 그래프가 묘사하고 있는 정보가 명확해 보였습니다.” (P73)
	스토리텔링 (14%)	“단번에 봤을때 가장 이해가 쉬웠습니다. 적어도 내가 이야기를 읽어나갈 수 있었어요” (p13)
	가시성이 좋음 (13%)	“심플하고 깔끔한 방식으로 그래프를 전달하고 있어요.” (p15) “그래프가 가장 덜 어수선했어 보였습니다.” (p81)
	기사 제목과 잘 어울림 (3%)	“그래픽과 로고는 기사의 헤드라인의 의미를 강화하고 데이터를 더 이해하기 쉽게 만들었어요” (p115)

주요한 선호 이유는
심미성 (48%)와 정보성(52%)
카테고리로 공통적으로 분류됨

- 심미성에는 썸네일이 흥미롭거나 시선을 끌어서(24%) 주로 선택했다고 응답함
- 정보성에는 썸네일이 주는 정보가 유익해서 (22%) 선택했다고 응답함

Step 3. 독자 선호도 조사

실험 결과 분석

축소 43개 의견	
정보성 (51%) 심미성 (49%)	
테마	갯수
유익함	10 (23%)
흥미로움, 시선을 끄	9 (21%)
스토리텔링	6 (14%)
가시성이 좋음	6 (14%)
프로페셔널, 편향되지 않음	5 (12%)
호기심을 유발함	5 (12%)
심미적으로 아름다움	2 (4%)
기사 제목과 잘 어울림	0 (0%)

그래픽 52개 의견	
정보성 (40%) 심미성 (60%)	
테마	갯수
흥미로움, 시선을 끄	15 (29%)
호기심을 유발함	11 (21%)
가시성이 좋음	6 (11%)
유익함	6 (11%)
스토리텔링	5 (10%)
심미적으로 아름다움	4 (8%)
기사 제목과 잘 어울림	4 (8%)
프로페셔널, 편향되지 않음	1 (2%)

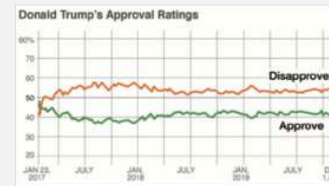
하이라이트 89개 의견	
정보성 (60%) 심미성 (40%)	
테마	갯수
유익함	24 (27%)
흥미로움, 시선을 끄	18 (20%)
스토리텔링	16 (18%)
호기심을 유발함	11 (12%)
가시성이 좋음	10 (11%)
프로페셔널, 편향되지 않음	5 (6%)
기사 제목과 잘 어울림	3 (3%)
심미적으로 아름다움	2 (2%)

아이콘 77개 의견	
정보성 (47%) 심미성 (53%)	
테마	갯수
흥미로움, 시선을 끄	20 (26%)
유익함	19 (25%)
가시성이 좋음	12 (16%)
스토리텔링	8 (10%)
프로페셔널, 편향되지 않음	6 (8%)
호기심을 유발함	5 (6%)
심미적으로 아름다움	5 (6%)
기사 제목과 잘 어울림	2 (3%)

이미지 위주의 그래픽, 아이콘 썸네일은 심미성이 주 이유가 되는 경향
반면 차트 위주인 축소, 하이라이트 썸네일은 정보성을 이유로 선택됨

타입별 주 선호 이유

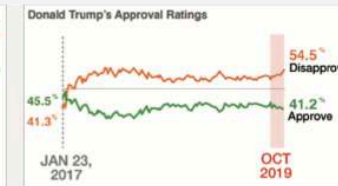
- 축소: 정보가 많아서 (23%)
- 그래픽: 시선을 끌고 (29%) 궁금증을 일으켜서 (21%)
- 하이라이트: 정보도 있고 (27%), 흥미로워서 (20%)
- 아이콘: 흥미 (26%)와 정보성 (25%) 뿐만 아니라 복잡하지 않아서 (16%)



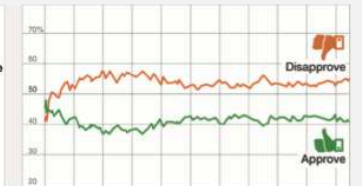
축소



그래픽



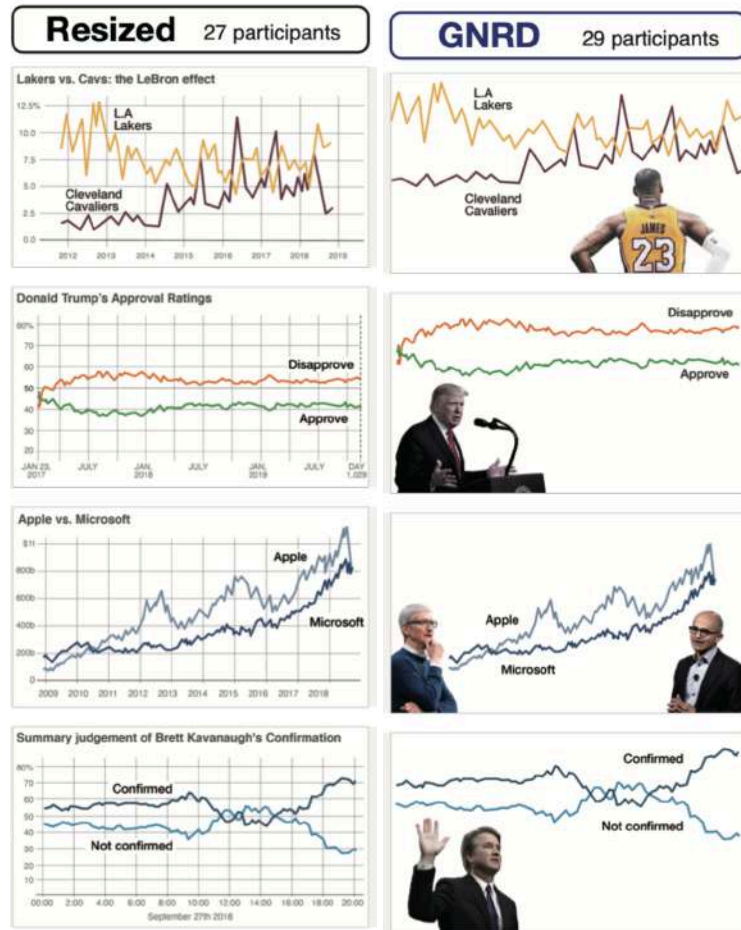
하이라이트



아이콘

Step 3. 독자 선호도 조사

실험 결과 분석



단순 축소된 썸네일은 독자에게 신뢰를 주지만,
차트를 해석하는데 도움을 주진 않았습니다

- 축소 썸네일은 정보가 많아 신뢰가 간다는 이유로 26명이 선택했지만, 차트를 거의 해석하지 않고 흐름만 보는 추세를 보여줌
- 사실상 축이 아예 없는 그래픽 썸네일 만큼이나 비슷한 경향
- 즉, 차트를 적극적으로 해석하진 않고, ‘정보가 많은 느낌’을 좋아한다고 해석 가능함

실험 결과 분석

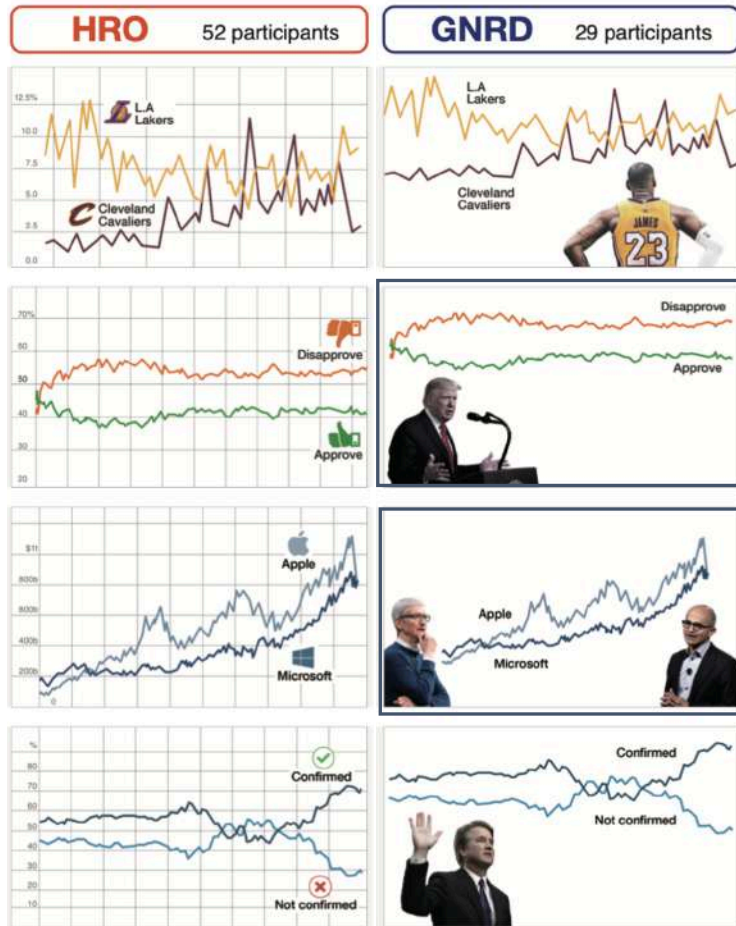


차트의 특정 부분을 숫자와 함께 하이라이트하면
‘시각적 가이드’로 독자들의 관심을 높일 수 있습니다.

- 하이라이트 썸네일을 선택한 참가자들은 숫자와 가이드 선을 따라 적극적으로 데이터 스토리를 읽으려는 경향을 보임(9명/53명)
- 썸네일에 있는 차트로의 관심은 기사의 데이터 스토리에 대한 관심으로 이어짐
- 예) “2018년도에 애플과 마이크로소프트의 판도가 뒤바뀌는 큰 변화가 있었을 것이다.”라는 추측을 보이며, 이는 기사 내용과 거의 일치함

Step 3. 독자 선호도 조사

실험 결과 분석



그래픽은 새로운 상상의 실마리를,
아이콘은 확실한 해석을 제공합니다.

- 차트에 합성된 그래픽은 실제 데이터를 가리키지 않고 함축적 의미를 전달하기 때문에 재미있는 해석을 낳음. 주로 합성된 사람에 대한 추측이 많았음
- 예1) “트럼프가 자신의 지지율에 해명을 늘어놓을 것”
- 예2) “애플과 마이크로소프트 대표가 주식 시장에 대해 토론하는 내용일 듯”
- 아이콘은 텍스트 레이블과 결합하여 독자들이 짧은 시간에 빠르게 데이터를 이해할 수 있도록 도와 긍정적인 반응이 많았음

시사점

“독자들은 **정보성**과 **심미성**, 두마리 토끼를 잡은 시각화 썸네일을 기대합니다”

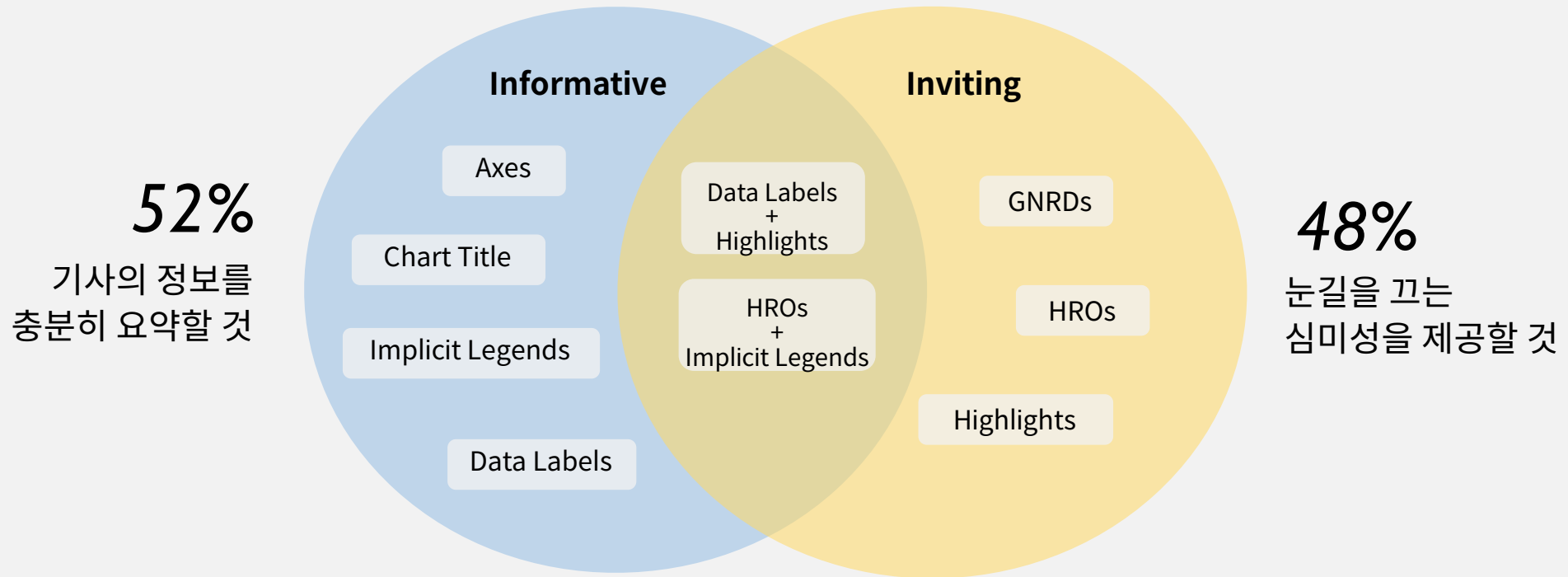


Chart components

정보성과 심미성을 확보하는 데 있어 주요한 역할

Design Implication

기사의 핵심 정보를 간단히 전달하세요

미국 온라인 실험 플랫폼 Prolific에서 161명의 크라우드 워커를 모집하여 실험을 진행하였습니다.

Chart Title

Lakers vs. Cavs: the LeBron effect

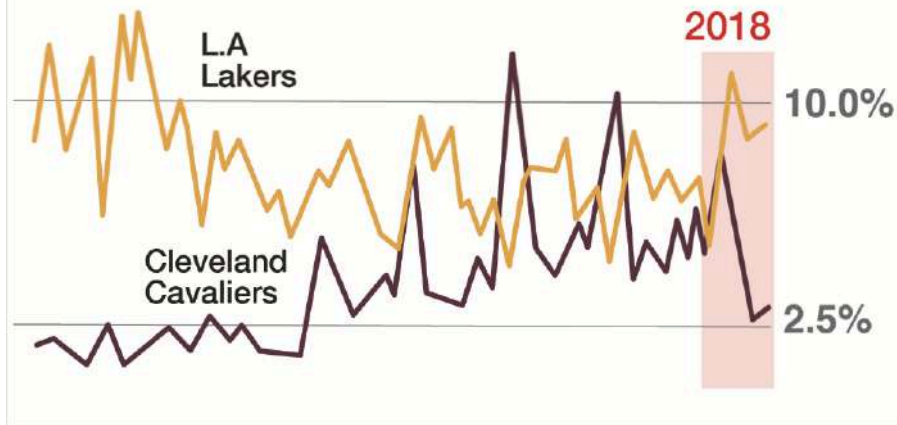
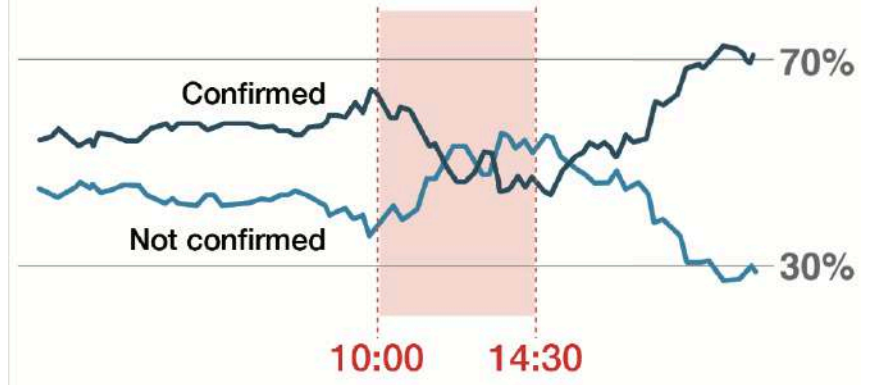


차트 제목으로 확실한 요지를 전달함

Icons & Logos

Summary judgement of Brett Kavanaugh's Confirmation



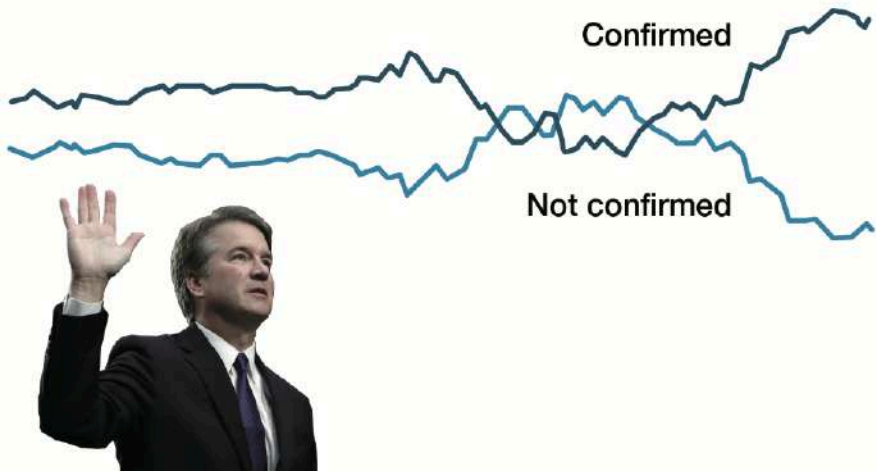
대표적인 수치로 주요 데이터에 대한 정보 제공

Design Implication

그래픽으로 차트에 한 곳을 더해보세요

그래픽 요소는 차트 썸네일에서만 볼 수 있는 주요 특징이에요. 그래픽 요소를 더해 기사의 맥락을 수월하게 전달할 수 있습니다.

Graphics Not Relevant to Data



기사의 맥락을 전달하면서 심미성을 증대

Icons & Logos



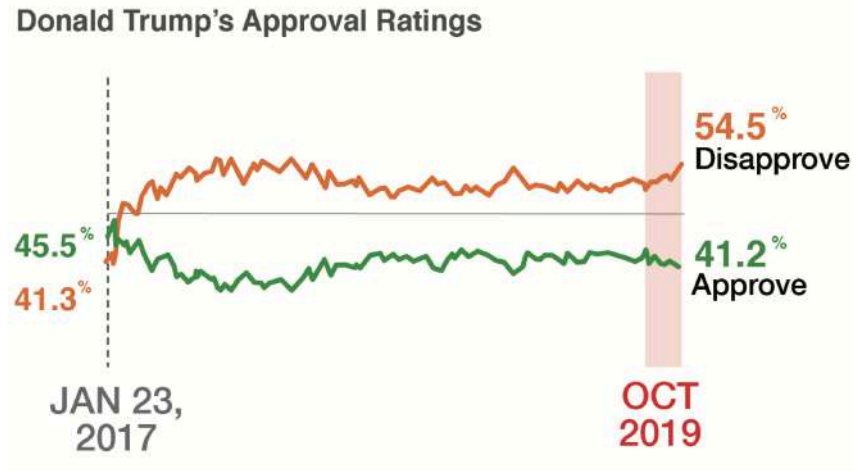
쉽고 간단한 아이콘을 사용하여 텍스트 피로를 감소

Design Implication

요소의 결합으로 효율성을 높이세요

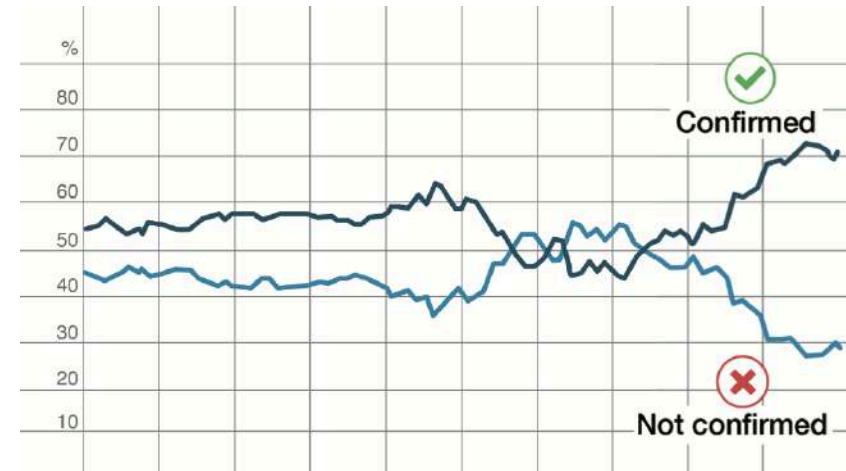
썸네일의 한정적인 공간을 극복하는 방법은 같은 의미를 가진 요소들을 조합하는 것입니다.

Data Label + Highlights



데이터 스토리에 관심을 유도함
(예: 2019년 10월에 지지율에 무슨 일이 생겼을까?)

Icons + Implicit Legends



로고+범례로 오해를 줄이면서 그래픽 요소의 심미성을 취함

여럿이서 정성적 분석을 진행할 때는 분류 가이드를 확실히 합니다

😊 코딩하게 될 데이터

- 참가자로부터 앞선 썸네일 중 4개를 보여주고 1개를 선택하게 한 후, 이를 선택한 이유를 받았음
- 우리는 참가자들이 내세운 이 '선택한 이유'에 대해서 11개의 theme으로 코딩하고자 합니다.

○ 코딩하는 부분

- 선택한 이유 중 참가자들이 특정 요소를 언급한 부분을 우리의 기존 classification에 맞게 코딩 (없으면 스킵) ~ 휘연, 윤하
- 선택한 이유 중 11개의 theme에 해당하면 해당 숫자 기입 ~ 휘연, 윤하, 주희
 - 한 문장에 여러개의 theme이 있는 경우 중복해서 기입
- 예시
 - I thought the **graph was interesting** (theme, [2] **Intriguing & Eye-catching**에 해당) and likely showing fan bases aren't as loyal as we think. They are impacted by the players on the team and how much the team is winning. I **would want to read it to learn more** (theme, [10] **Curiosity**에 해당).
→ 4, 10
 - The graphic is **clean**(theme, [4] **Clarity**에 해당) and **easy** (theme, [3] **Informative & Interpretable**에 해당) to read while being **a good visual guide for the main point of the article**. (theme, [1] **Predictable**에 해당) The topic itself is important and one that can make use of data and graphs to provide a compelling argument.
→ 1, 3, 4

✕ 코딩하지 않는 부분

- article title에 관한 의견
 - article title is also intriguing.. (코딩 x)
 - thumbnail title, chart title과 헷갈리지 않도록 조심 (썸네일 타이틀은 포함!)
- color에 관한 의견
 - color coded better than the others.. (코딩 x)
 - 색깔에 대한 것은 우리 스포츠가 아님!
- topic interest에 관한 의견
 - The topic itself is important.. (코딩 x)
 - 이 주제 (정치, 경제, 스포츠) 가 자신에게 얼마나 재밌는지, 중요하다 생각하는지는 포함하지 않음

팀원들과 몇 번의 시행착오를 거쳐 논의 끝에 자세한 가이드라인을 만들었어요.

- 정성적 데이터 특성상 사람마다 분석 범위가 다르게 진행될 수 있어 확실한 가이드와 룰을 설정하는 것이 필요함
- 의견을 취합하는 과정에서는 리드 코더의 영향이 매우 클 수 있어 조심해야 함
: 범위에 대해서만 가이드 제공, '어떻게'는 반복적인 합의를 통해 결정
- 개인적으로 만든 3가지 룰:
 - 리드 코더는 자신의 이야기를 가장 마지막에 말한다
 - 하나라도 다른 의견이 있더라도 토의 과정을 거칠 것
 - 합의에 이르지 못하는 코멘트는 다수를 따르고, 최종 합의율에 포함하지 않을 것

Lessons Learned

통제된 실험과 실제에 가까운 환경 사이에서 밸런스를 찾는 것이 중요합니다

Vacation Home Markets Have Yet to Rebound From Housing Bust

By Aaron Tanaka on Jun. 12, 2010

- Home values are now 18 percent above their pre-crisis peak in the markets with the smallest share of vacation homes but remain 9 percent below their pre-crisis peak in the markets with the most vacation homes.
- Markets with the highest densities of vacation homes have underperformed the market as a whole but one year since 2000.

Homes in vacation markets saw an exaggerated boom and bust over the past decade and have been slower to recover than homes in other markets. As the appeal of vacation homes has steadily eroded over the past decade, markets with the highest densities of vacation homes have underperformed the market as a whole but one year since 2000.

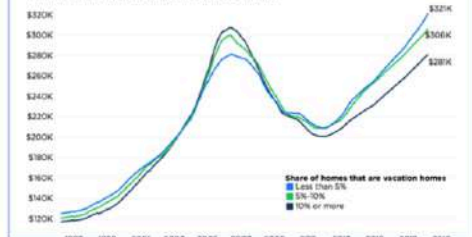
During the housing boom years from 2000 through the peak of the housing market in 2006, home values in vacation markets increased 107 percent, compared to an increase of 63 percent in markets with the fewest vacation homes (1).

But what goes up often comes down, and during the housing bust years from 2006 through 2009, home values in vacation markets fell 35 percent compared to a 26 percent drop in markets with the fewest vacation homes.

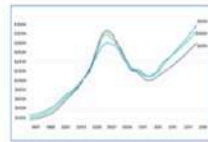
Since then, home values have recovered across the country and are now 14 percent above their pre-crisis peak in the markets with the smallest share of vacation homes but remain 9 percent below their pre-crisis peak in the markets with the most vacation homes.

Home Values in Vacation Markets Had an Exaggerated Boom and Bust

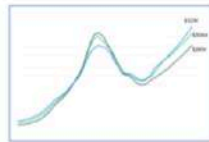
Median home value, by share of homes that are vacation homes



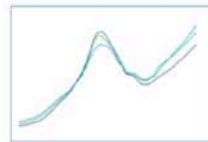
(D1)



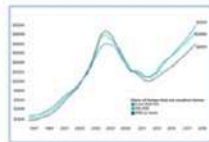
(D2)



(D3)



(D4)



초반 데이터 제작 모습. D2와 D3는 거의 차이가 없어 보입니다.

- Ecological Validity: 실제 환경과 실험 환경이 얼마나 닮아 있느냐에 대한 고려가 필요함
: 실험이 인위적이지 않다고 느낄수록
사용자는 자연스러운 대답과 선택을 할 수 있음
- 처음에는 ‘차트 요소’라는 변인 통제에만 집중하여 썸네일 데이터를 제작하였으나, 사용자가 신문사에서 자주 볼 수 있는 ‘디자인 타입’으로 변경함
(변경 전) 한 기사에 대해 여러 썸네일: 인위적
(변경 후) 여러 기사에 대해 여러 썸네일: 자연스러움